

ПИНГЛИ АКАДЕМИЯ

Онлайн-образовательная экосистема на стыке
нейронаук, монтессори-педагогики и ТРИЗ

ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Методологическая конституция проекта

Основатель: Ли Гирён

Версия документа: 1.0 (Единая концепция)

Дата: Июль 2026

Статус: Живой документ — подлежит пересмотру по итогам пилотирования

Содержание

Часть I. Миссия, видение, ценности

- 1.1 Проблема, которую мы решаем
- 1.2 Миссия
- 1.3 Видение
- 1.4 Кому мы служим
- 1.5 Ценности
- 1.6 Измеримые цели вместо лозунгов

Часть II. Методологический фундамент

- 2.1 Три опоры и их роли
- 2.2 Мировой опыт, взятый осознанно
- 2.3 Разграничение «Открытие» и «Автоматизация»
- 2.4 Синтез: как три подхода работают вместе

Часть III. Архитектура образовательного пути

- 3.1 Единица иерархии
- 3.2 Возрастной охват и расширение
- 3.3 Домены
- 3.4 Принцип порядка

Часть IV. Чертёж одного микронавыка

- 4.1 Обязательные поля карточки
- 4.2 Пример заполненной карточки

Часть V. Гибридная модель «физическое + цифровое»

- 5.1 Почему нельзя просто перенести материалы на экран
- 5.2 Модель распределения по формату
- 5.3 Форматы доставки физических материалов
- 5.4 Роль цифровой среды

Часть VI. Дизайн и UX-философия

- 6.1 Принципы визуального языка
- 6.2 Обязательства против «залипания»

6.3 Возрастная адаптация интерфейса

6.4 Темп и звук

6.5 Доступность

6.6 Об «авторском знаке» проекта

Часть VII. Нейронаучные принципы в продукте

7.1 Когнитивная нагрузка

7.2 Интервальные повторения и чередование

7.3 Система вознаграждения: избегаем «цифрового казино»

7.4 Сон, движение, эмоциональная безопасность

7.5 Ошибка как данные

7.6 Зона ближайшего развития

Часть VIII. Содержание обучения

8.1 Теоретические материалы

8.2 Практические задания и тренажёры

8.3 Система автокоррекции

8.4 Мета-навыки

Часть IX. Экосистема людей

9.1 Ребёнок

9.2 Родитель

9.3 Педагог / методист

9.4 Команда и будущие сотрудники

Часть X. Технологическая платформа

10.1 Принцип «сначала просто»

10.2 Адаптивный движок сложности

10.3 Аналитика «где западает»

10.4 Приватность данных детей

10.5 Мультисенсорность и совместимость с физическими материалами

Часть XI. Реестр рисков

Часть XII. Дорожная карта

Приложение А. Эталонный макро-этап «Дочисловой период»

Приложение Б. Чек-лист методиста

Приложение В. Глоссарий и библиография

Как читать этот документ

Это не бизнес-план и не техническое задание — это **методологическая конституция** проекта «Пингли Академия». Любой методист, дизайнер или разработчик, присоединившийся в будущем, должен суметь открыть этот файл и понять не только что мы делаем, но и почему именно так, а не иначе.

Каждое решение здесь выводимо из трёх опор — нейронаук, Монтессори-педагогики и ТРИЗ, — а не из вкуса. Документ построен по тому же принципу, который мы закладываем в сами тренажёры: ошибка — источник данных, а не повод её спрятать. Поэтому здесь намеренно оставлены не только амбиции, но и риски, честно поднятые на этапе экспертной рецензии концепции, — вместе с тем, как именно архитектура на них отвечает.

Проект, который не выдерживает собственной критики, не готов учить детей выдерживать свою.

Часть I. Миссия, видение, ценности

1.1 Проблема, которую мы решаем

Ребёнка почти повсеместно учат считать раньше, чем он научается видеть качества мира без счёта: сравнивать, упорядочивать, классифицировать, ориентироваться в пространстве, замечать закономерности. Число — это абстракция над этими действиями. Если пропустить операциональную базу и сразу вводить числовой ряд, ребёнок заучивает его как стишок — без опоры под ним. Это один из главных источников формальных, не понятых знаний, которые потом всплывают в начальной школе как «не может объяснить, просто помнит».

Одновременно у существующих онлайн-продуктов для детей есть системная развилка: либо сильная педагогика и слабый интерфейс/удержание внимания, либо яркая геймификация поверх пустой в методическом смысле механики. Наша ставка в том, чтобы не выбирать одно из двух: методика должна быть подтверждаемой, а форма подачи — не отвлекать от неё и не эксплуатировать внимание ребёнка ради метрик вовлечённости.

1.2 Миссия

Миссия Пингли Академии:

Дать каждому ребёнку возможность построить прочный, самостоятельно понятый фундамент мышления — через среду, которая объясняет ошибки лучше, чем оценки, и через путь, где каждый следующий шаг возможен только

потому, что предыдущий действительно усвоен, а не потому, что подошла календарная дата.

Сознательно не используем формулировки вида «гарантированно обгонять сверстников по всей России и миру» или «лучшая в мире система». Ни одна образовательная система не может гарантировать превосходство над сверстниками — слишком много неконтролируемых переменных: мотивация, домашняя среда, регулярность занятий, индивидуальные особенности развития. Такой язык хорош в рекламном буклете и опасен в документе, по которому методисты и разработчики принимают решения: он либо оборачивается пустым обещанием, либо задаёт родителям завышенные, нездоровые ожидания от четырёхлетнего ребёнка.

1.3 Видение

Горизонт 5-10 лет — не «образовательный холдинг, заменяющий школу, репетиторов и кружки от 4 лет до 11 класса» в первой версии архитектуры. Это отдельная организация, а не курс, и фиксировать её структуру на 12 лет вперёд до того, как проверен хотя бы один макро-этап на реальных детях, — методологически нечестно по отношению к самим себе.

Вместо этого видение — экосистема, которая начинает с максимально сильного продукта для дошкольного математического и логического мышления, и расширяется по доменам и возрастам ровно настолько, насколько это подтверждается измеримым результатом на предыдущем шаге, а не маркетинговым планом. Дорожная карта (Часть XII) — это последовательность проверяемых решений «идти дальше / не идти», а не фиксированный список фич на десятилетие.

1.4 Кому мы служим

Роль	Кто	Что получает
Ребёнок	4-10 лет (начальный этап)	Среда, которая работает на его самостоятельность, а не на удержание перед экраном
Родитель	Мама/папа, готовые к партнёрству	Прозрачность прогресса, конкретные рекомендации, а не тревога и оценки

Педагог	Методист, учитель, репетитор	Инструмент, усиливающий его работу, а не заменяющий его
----------------	------------------------------	---

1.5 Ценности

Принцип	Суть	Проявление в системе
Ребёнок в центре	Среда адаптируется под ребёнка, а не наоборот	Индивидуальная траектория, выбор темпа, уровня сложности
Ошибка — это данные	Ошибка не наказуема, она информативна	Автокоррекция среды вместо оценки, безопасное пространство для проб
Понимание прежде скорости	Глубокое понимание важнее быстрого ответа	Нет таймеров давления, нет рейтингов скорости
Автоматизация через осознание	Навык автоматизируется только после понимания	Сначала открытие принципа, затем тренировка
Прозрачность для взрослых	Родитель и педагог видят процесс, а не только результат	Детальная аналитика, рекомендации, а не просто оценки
Научная честность	Не обещаем невозможного, подтверждаем измеримым	Измеримые KPI, публикация результатов исследований

1.6 Измеримые цели вместо лозунгов

Важно: Вместо неконтролируемых обещаний («обгонять всех сверстников», «лучшая система в мире») мы фиксируем измеримые, достижимые, проверяемые цели. Это защищает проект от завышенных ожиданий и создаёт основу для итеративного улучшения.

Цели первого макро-этапа (дошкольный, 4-6 лет):

- Ускорение формирования базовых логических структур на 30–50% относительно традиционных методов (по стандартизированным диагностическим методикам — субитизация, сериация, классификация).
- Снижение процента детей с формальным (механическим) счётом к концу этапа до <10%.
- Уровень вовлечённости (retention) — не менее 70% активных пользователей через 6 месяцев.

Цели младшего школьного (6-10 лет):

- Результаты стандартизированных математических тестов не ниже 85-го перцентиля в пилотных группах.
- Формирование алгоритмического мышления, измеряемого через решение нестандартных задач.
- Перенос навыков: дети самостоятельно применяют освоенные стратегии в новых контекстах.

Часть II. Методологический фундамент

2.1 Три опоры и их роли

Проект опирается на три взаимодополняющих подхода, каждый из которых решает свою задачу. Их синтез создаёт методологическое преимущество, которого нет ни в одной из существующих систем по отдельности.

НЕЙРОНАУКИ Мозг как ограничение и возможность

Что даёт: Понимание того, как буквально работает мозг ребёнка в процессе обучения — какие нейронные сети задействованы, каковы пределы внимания, как формируются и закрепляются навыки.

Ключевые источники:

- Исследования развития префронтальной коры и исполнительных функций (Diamond, 2013; Casey et al., 2005)
- Работы по нейропластичности и критическим периодам развития математического мышления (Butterworth, 1999; Dehaene, 2009)
- Исследования рабочей памяти и когнитивной нагрузки (Sweller, 1988; Cowan, 2001)
- Данные о роли дофаминовой системы в мотивации и обучении (Wise, 2004; Schultz, 2015)

МОНТЕССОРИ Среда как учитель

Что даёт: Проверенную 110-летней практикой систему подготовленной среды, центрированной на ребёнке, с акцентом на самостоятельность, манипулятивное обучение и встроенную автокоррекцию.

Ключевые принципы:

- Подготовленная среда — всё необходимое доступно, всё лишнее убрано
- Свобода выбора в рамках чётких границ
- Автокоррекция (control of error) — материал сам указывает на ошибку
- Сензитивные периоды — обучение в окно максимальной восприимчивости
- Роль взрослого — наблюдатель и фасилитатор, не диктатор

ТРИЗ Открытие через противоречие

Что даёт: Методологию обучения через противоречие — ребёнок не получает готовый алгоритм, а открывает принцип самостоятельно, сталкиваясь с ситуацией, где старый способ не работает.

Ключевые инструменты:

- Противоречие: два требования одновременно невыполнимы обычным способом
- Идеальный конечный результат (ИКР): решение приходит «само», без затрат
- Приём «Обратная задача»: переформулирование проблемы
- Приём «Оператор РВС»: изменение размера, времени, стоимости
- Приём «Типовые приёмы разрешения противоречий»

2.2 Мировой опыт, взятый осознанно

Мы не изобретаем велосипед — мы берём из мирового опыта то, что подтверждено исследованиями и практикой, и интегрируем в единую систему:

Источник	Что берём	Как адаптируем
----------	-----------	----------------

Монтессори-материалы	Принцип автокоррекции, сензитивные периоды, подготовленная среда	Цифровая имитация + физические материалы для дома
Singapore Math	СРА-подход (конкретное → пикториальное → абстрактное)	Встроен в архитектуру каждого блока
Russian School of Mathematics	Глубина понимания, а не скорость покрытия	Принцип «не переходи, пока не понял»
Khan Academy Kids	Адаптивность, дружелюбный интерфейс	Без их слабой методологической базы
DragonBox / Moose Math	Игровое вовлечение без потери математики	Геймификация как инструмент, не как цель
TRIZ-pedagogy (Nesterenko)	Обучение через противоречие	Каждый блок начинается с тризовского противоречия

2.3 Разграничение «Открытие» и «Автоматизация»

Критическое разграничение: ТРИЗ настаивает на открытии знания через противоречие, а «доведение микронавыка до автоматизма» тяготеет к дриллу. Это не обязательно противоречие, но в архитектуре стоит явно развести: где ребёнок открывает принцип впервые (через противоречие), а где просто автоматизирует уже понятое действие — иначе методисты на практике скатятся в чистый дрилл.

Фаза	Что происходит	Метод	Результат
Открытие	Ребёнок впервые сталкивается с принципом	ТРИЗ: противоречие, исследование, гипотеза	Понимание принципа
Автоматизация	Ребёнок тренирует уже понятое действие	Монтессори: повторение, автокоррекция	Быстрое и безошибочное выполнение

2.4 Синтез: как три подхода работают вместе

Ключевая идея: Ни один из трёх подходов не доминирует. Они работают на разных уровнях:

- **Нейронауки** определяют ограничения и возможности мозга (что ребёнок может и не может в данном возрасте).
- **Монтессори** определяет структуру среды (как организовано пространство и взаимодействие).
- **ТРИЗ** определяет механизм открытия (как ребёнок приходит к новому знанию).

Элемент системы	Нейронауки	Монтессори	ТРИЗ
Длительность сессии	Ограничение внимания	Свобода выбора времени	—
Подача нового материала	Мультисенсорность	Самостоятельное взаимодействие	Через противоречие
Обратная связь	Безопасность, дофамин	Автокоррекция среды	—
Закрепление навыка	Интервальное повторение	Повторение без принуждения	—
Мотивация	Дофамин, новизна	Внутренняя мотивация	Интеллектуальный вызов

Часть III. Архитектура образовательного пути

3.1 Единица иерархии

Система построена по принципу фрактальной декомпозиции: каждый уровень — это контейнер для нижележащего, и каждый уровень имеет чёткий критерий завершения.

Уровень 1: Макро-этап

- Что это: Крупный период развития (6–18 месяцев), объединённый общей целью.
- Критерий завершения: Устойчивая автоматизация ключевого навыка этапа (не по возрасту!).
- Примеры: «Дочисловой период», «Рождение числа», «Число и операции», «Алгебраическое мышление».

Уровень 2: Блок

- Что это: Тематический модуль внутри макро-этапа (2–6 недель), объединённый тризовским противоречием.
- Критерий завершения: Успешное разрешение ключевого противоречия блока.
- Примеры: «Классификация и сортировка», «Сравнение величин без счёта», «Сериация».

Уровень 3: Микронавык

- Что это: Неделимое действие, которое ребёнок учится выполнять автоматически.
- Критерий завершения: 3–5 последовательных успешных выполнений без ошибок и без задержки.
- Примеры: «Сортировка по одному явному признаку», «Узнавание количества 3 на глаз».

Принцип неатомности: Микронавык нельзя разделить на более мелкие шаги без потери смысла. Если навык можно разделить — значит, это не микронавык, а мини-программа. Это защищает от перегрузки и позволяет точно диагностировать трудности.

3.2 Возрастной охват и расширение

Макро-этап	Возраст	Длительность	Ключевая цель	Блоков
Дочисловой период	4–5 лет	6–9 мес.	Формирование логических структур до числа	7
Рождение числа	5–6 лет	6–9 мес.	Число как абстракция количества	6
Число и операции	6–8 лет	12–18 мес.	Сложение, вычитание, основы умножения	8
Величины и измерения	7–9 лет	9–12 мес.	Меры, оценка, переход к абстракции	6
Алгебраическое мышление	9–11 лет	12–18 мес.	Переменные, зависимости, уравнения	7
Геометрическое мышление	10–12 лет	12–15 мес.	Пространство, формы, доказательство	6

Вероятность и данные	11-13 лет	9-12 мес.	Случайность, статистика, критическое мышление	5
Функциональное мышление	13-15 лет	12-15 мес.	Функции, модели, предсказание	6
Математический анализ	15-17 лет	15-20 мес.	Предел, непрерывность, оптимизация	7

Примечание: возрастные границы ориентировочны. Переход между макро-этапами определяется готовностью, а не календарём.

3.3 Домены

Помимо математики (основной фокус первого этапа), система расширяется на смежные домены, использующую ту же архитектуру:

- **Математика** — основной домен, полная траектория 4-17 лет
- **Логическое мышление** — сквозной домен, интегрированный во все этапы
- **Программирование** — как применение алгоритмического мышления (с 8 лет)
- **Естественные науки** — как контекст для применения математики (с 10 лет)

3.4 Принцип порядка

В отличие от традиционной школы, где темы «проходят» и забываются, в «Пингли Академии» каждый макро-этап строится на предыдущем:

- Навыки не «завершаются» — они переходят в режим поддерживающего повторения.
- Новые темы постоянно ссылаются на старые (интерливинг).
- Система отслеживает «угасающие» навыки и возвращает их в активную практику.

Часть IV. Чертёж одного микронавыка

4.1 Обязательные поля карточки микронавыка

Каждый микронавык в системе описывается строгой карточкой. Ни один микронавык не попадает в разработку без заполнения всех полей:

Поле	Описание	Пример
ID	Уникальный идентификатор (макро-этап.блок.навык)	1.1.3
Название	Краткое название действия	Сортировка по размеру
Что делает ребёнок	Описание действия от лица ребёнка	Раскладывает на «большие/маленькие» без опоры на цвет и форму
Тризовское противоречие	Какое противоречие лежит в основе	Предметы похожи, но один точно больше — как узнать без подсказки?
Автокоррекция среды	Как среда указывает на ошибку без слов взрослого	Крупный предмет не помещается в маленькое гнездо
Режим	Физический / Цифровой / Гибридный	Гибридный

Критерий автоматизации	Когда считать навык освоенным	3 последовательных успешных выполнения без задержки
Типичные ошибки	Что сигнализирует о непонимании	Опора на цвет вместо размера, случайное раскладывание

4.2 Пример заполненной карточки

Карточка микронавыка №1.1.3

ID	1.1.3
Название	Сортировка по размеру
Что делает ребёнок	Раскладывает предметы на «большие/маленькие» без опоры на цвет и форму
Тризовское противоречие	Предметы похожи по цвету и форме, но один точно больше — как узнать без подсказки?
Автокоррекция среды	Крупный предмет не помещается в маленькое гнездо
Режим	Гибридный (цифровой тренажёр + физический материал)
Критерий автоматизации	3 последовательных успешных выполнения без задержки
Типичные ошибки	Опора на цвет вместо размера; случайное раскладывание без критерия

Часть V. Гибридная модель «физическое + цифровое»

5.1 Почему нельзя просто перенести материалы на экран

Критическое ограничение: Для детей 4–6 лет чисто цифровое взаимодействие не заменяет тактильный опыт. Монтессори-метод строится на физическом манипулировании предметами — вес, текстура, пространственное действие. Драг-н-дроп на экране лишь имитирует это.

Поэтому мы используем гибридную модель, где цифровая среда и физические материалы дополняют друг друга, а не конкурируют.

5.2 Модель распределения по формату

Возраст	Цифровой компонент	Физический компонент	Соотношение
4–6 лет	Тренажёры на узнавание, паттерны, субитизация	Монтессори-материалы для дома (розовая башня, коричневая лестница, цилиндры) — PDF для распечатки/изготовления	40/60
6–8 лет			70/30

	Основной тренажёр, теория, задачи	Периодические «офлайн-миссии» (измерить комнату, взвесить продукты)	
8–12 лет	Полная цифровая среда	Эксперименты по желанию	90/10
12+ лет	Полная цифровая среда	Не требуется	100/0

5.3 Форматы доставки физических материалов

У нас нет бюджета на производство и доставку физических наборов. Поэтому:

- **PDF для распечатки:** карточки, шаблоны, фигуры — родитель печатает на домашнем принтере.
- **«Сделай сам»:** инструкции по изготовлению материалов из подручных средств (картон, пластилин, макароны).
- **«Кухонная математика»:** использование бытовых предметов (стаканчики, ложки, пуговицы).

5.4 Роль цифровой среды

Цифровая среда берёт на себя то, что физический материал не может:

- Бесконечное разнообразие вариантов заданий
- Мгновенную автокоррекцию
- Адаптивную подстройку сложности
- Отслеживание прогресса и аналитику
- Доставку контента без затрат на логистику

Часть VI. Дизайн и UX-философия

6.1 Принципы визуального языка

Принцип	Описание	Реализация
Минимализм	На экране нет ничего, что не нужно для текущего задания	Нет боковых меню во время задания, нет рекламы, нет отвлекающих элементов
Визуальная иерархия	Важное — заметнее, второстепенное — приглушённое	Размер, контраст, позиция направляют внимание
Единообразие	Одинаковые действия выглядят одинаково	Стабильная система жестов, кнопок, обратной связи
Пространственная стабильность	Элементы не «прыгают» без причины	Предсказуемая компоновка снижает когнитивную нагрузку
Тактильная метафора	Цифровые объекты ведут себя как физические	Инерция, гравитация, сопротивление — знакомые паттерны

6.2 Обязательства против «залипания»

Мы сознательно проектируем среду, которая не эксплуатирует внимание ребёнка:

- Нет бесконечной прокрутки, нет «ленты» контента
- Нет пуш-уведомлений для ребёнка (только для родителя)
- Нет случайных наград (вау-эффект без усилия — путь к зависимости)
- Есть чёткое завершение сессии («ты прошёл блок, можешь отдохнуть»)

6.3 Возрастная адаптация интерфейса

Возраст	Интерфейс	Управление
4–5 лет	Крупные объекты, минимум текста, голосовые подсказки	Тап, перетаскивание, голосовой ввод
6–8 лет	Умеренный текст, иконки + слова	Тап, перетаскивание, кнопки
9–12 лет	Полноценный интерфейс, текстовые инструкции	Полный контроль, настройки

6.4 Темп и звук

- **Темп:** задание не ограничено таймером. Ребёнок работает в своём темпе.
- **Звук:** используется функционально (обратная связь, голосовые инструкции), но не обязателен. Есть режим «без звука».
- **Музыка:** фоновая музыка отсутствует (отвлекает). Только по запросу для ритуала завершения.

6.5 Доступность

- Цветовая индикация дублируется формой/иконкой (доступность для дальтоников)
- Минимальный размер тап-зоны — 44×44 px (стандарт Apple HIG)
- Поддержка VoiceOver/TalkBack для детей с нарушениями зрения

- Простой язык инструкций, без сложных конструкций

6.6 Об «авторском знаке» проекта

Каждый материал несёт идентифицирующий знак проекта — но технически это реализовано так, чтобы не конфликтовать с принципом «отсутствие визуального шума»:

- На печатных материалах: маленький логотип в углу (не отвлекает)
- В цифровой среде: метаданные файла, не визуальный элемент
- Водяной знак: только на PDF для защиты от копирования, не на рабочих материалах

Часть VII. Нейронаучные принципы в продукте

7.1 Когнитивная нагрузка

Согласно теории когнитивной нагрузки (Sweller), интерфейс должен минимизировать внешнюю (extraneous) нагрузку, чтобы освободить ресурс для обучения (germane load).

Нейронаучный факт	Следствие для дизайна
Рабочая память ребёнка 4–6 лет удерживает 2–4 элемента	Количество одновременно предъявленных объектов в задании не превышает 4
Продольное внимание дошкольника: 5–15 минут	Длительность одного эпизода работы — не более 10 минут, затем смена активности
Консолидация навыка требует сна	Система планирует повторение с интервалами, привязанными к циклам сна
Эмоциональная активация миндалины блокирует обучение	Отсутствие стрессоров (таймеров, наказаний, публичного сравнения)
Дофамин выделяется при предсказуемом вознаграждении и новизне	Баланс между привычным (автоматизация) и новым (вызов)
Мультисенсорная интеграция усиливает запоминание	Задания задействуют визуальный, аудиальный и кинестетический каналы

7.2 Интервальные повторения и чередование

- **Интервальное повторение (spaced repetition):** система возвращает к пройденному материалу с нарастающими интервалами (1 день → 3 дня → 7 дней → 14 дней → 30 дней).
- **Чередование (interleaving):** новые задачи перемежаются с уже освоенными, что усиливает долговременное запоминание.

7.3 Система вознаграждения: избегаем «цифрового казино»

Что используем:

- Прогрессия: видимая карта развития (не уровни, а «открытие новых территорий»).
- Коллекционирование: артефакты за освоение навыков (не баллы, а предметы в «комнате достижений»).
- Творчество: возможность создавать свои задания и делиться с другими.
- Сторителлинг: связный нарратив о путешествии персонажа (не отвлекающий, а поддерживающий).

Что НЕ используем:

- Рейтинги и лидерборды (создают социальное давление, убивают внутреннюю мотивацию)
- Таймеры давления (стресс блокирует обучение)
- Случайные награды (формируют зависимость, а не мотивацию)
- Валюту и магазин (экстринсивная мотивация вытесняет интринсивную)

7.4 Сон, движение, эмоциональная безопасность

- **Сон:** система не поощряет занятия поздно вечером. Родитель получает рекомендацию по оптимальному времени.
- **Движение:** часть заданий требует физической активности (найти предметы дома, измерить комнату).

- **Эмоциональная безопасность:** нет «красных крестов», нет наказаний, нет публичного сравнения.

7.5 Ошибка как данные

Ключевой принцип: Ошибка не оценивается — она физически невозможна или сразу видна. Среда сама указывает на неё, без участия взрослого.

Уровни автокоррекции:

Уровень	Механика	Пример
1. Предотвращение	Неверный вариант физически невозможен	Деталь не входит в чужую ячейку
2. Мгновенная индикация	Ошибка видна сразу после действия	Ряд «не собирается», визуальный диссонанс
3. Подсказка среды	Среда направляет к правильному решению	Подсветка правильной зоны после 2 ошибок
4. Объяснение	Если ребёнок застрял — короткое объяснение	Анимация, показывающая принцип

7.6 Зона ближайшего развития

Система отслеживает, где ребёнок находится в зоне ближайшего развития (Выготский):

- Зона освоенного: ребёнок делает легко — система предлагает более сложное.
- Зона ближайшего развития: ребёнок справляется с подсказкой — система даёт задания на грани возможностей.
- Зона недоступного: ребёнок не справляется даже с подсказкой — система отступает к более простому.

Часть VIII. Содержание обучения

8.1 Теоретические материалы

Принцип: Теория не предшествует практике, а следует за ней (или встроена в неё).

Формат	Когда используется	Характеристики
Микро-анимация	Перед новым типом задания	5-15 секунд, без слов, показывает действие
Открытие через противоречие	Начало нового блока	Ребёнок сталкивается с ситуацией, где старый способ не работает
Минималистичная инструкция	Внутри задания	1-2 слова или иконка, не абзацы текста
Объяснение «на спрос»	Когда ребёнок запросил помощь	Короткое видео/анимация с объяснением принципа

8.2 Практические задания и тренажёры

Типы заданий (по возрастанию сложности):

1. Демонстрация — ребёнок наблюдает, как система выполняет действие.
2. Помощь — ребёнок выполняет с подсказками (подсветка, анимация).
3. Полусамостоятельное — ребёнок выполняет, система корректирует ошибки.
4. Самостоятельное — ребёнок выполняет без подсказок.
5. Творческое — ребёнок создаёт своё задание по правилу.
6. Объяснение — ребёнок объясняет принцип (голосом или действием).

8.3 Система автокоррекции

Подробно описана в части VII.5. Здесь добавим: автокоррекция — не только способ указать на ошибку, но и способ **не допустить закрепления ошибки**. Если ребёнок ошибается систематически, система не просто говорит «неправильно», а возвращает к тому микронавыку, где началось непонимание.

8.4 Мета-навыки

Помимо предметных математических навыков, система целенаправленно развивает мета-навыки — те, что переносимы и важнее конкретной математики:

Мета-навык	Как развивается	Где в системе
Алгоритмическое мышление	Построение последовательностей, поиск правил	Блоки «Паттерны», «Алгоритмы»
Толерантность к ошибке	Безопасная среда, где ошибка — норма	Вся система (автокоррекция)
Стратегическое мышление	Выбор способа решения из нескольких	Задачи с несколькими решениями
Рефлексия	Объяснение своего решения	Режим «Расскажи, как ты думал»

Настойчивость (grit)	Задачи, требующие нескольких попыток	Тризовские противоречия
Критическое мышление	Оценка чужих решений, поиск ошибок	Режим «Найди ошибку в решении»

Часть IX. Экосистема людей

9.1 Ребёнок

Онбординг (первые 3 дня):

- Знакомство с персонажем-проводником.
- Диагностическая сессия (в игровой форме, не как тест) — определение текущего уровня.
- Настройка среды (выбор цветовой темы, персонажа).

Ежедневный эпизод:

1. Приветствие персонажа (10 сек).
2. Повторение 1–2 старых навыков (2–3 мин).
3. Новый материал или углубление (5–7 мин).
4. Творческое задание или свободная игра (3–5 мин).
5. Прощание, мини-рефлексия (1 мин).

Общая длительность: 12–17 минут для дошкольников, до 25 минут для старших.

9.2 Родитель

Дашборд родителя:

- Прогресс: не баллы, а карта освоенных навыков с цветовой индикацией уверенности.

- Активность: регулярность, длительность, время суток.
- Сильные стороны: что получается лучше всего.
- Зоны роста: где трудности (без паники, с рекомендациями).
- Рекомендации: конкретные действия для родителя («предложите посчитать ступеньки», «купите весы для игры»).

Коммуникация:

- Еженедельный отчёт (push/email) — короткий, позитивный, конкретный.
- Уведомления только о важном (не спам).
- Режим «Семейные задания» — совместные активности офлайн.

9.3 Педагог / методист

Для педагогов, работающих с группой:

- Управление группой (до 30 детей).
- Назначение траектории для группы/индивида.
- Мониторинг в реальном времени (кто застрял, кто скучает).
- Генерация отчётов для родителей и администрации.
- Библиотека офлайн-активностей, синхронизированных с цифровым прогрессом.

9.4 Команда и будущие сотрудники

Текущая реальность: Проект создаётся одним человеком — Ли Гирёном. Нет бюджета на команду, офис, маркетинг. Всё делается с помощью AI-инструментов и минимальных вложений.

Это определяет архитектуру:

- Система должна быть **максимально автономной** — не требовать ежедневного вмешательства для работы.
- Контент должен быть **генерируемым** — шаблоны, а не индивидуально прописанные задания.

- Масштабирование должно быть **органическим** — сначала продукт, потом аудитория.
- Технологический стек — **максимально простой** (статический сайт, простая аналитика, без сложной инфраструктуры).

Часть X. Технологическая платформа

10.1 Принцип «сначала просто»

Реальность: Нет бюджета на серверы, Big Data, команду разработчиков. Поэтому первые версии — максимально простые, но методологически безупречные.

Технологический старт (Фаза 0-1):

- Платформа: статический сайт на GitHub Pages / Netlify (бесплатно) + простой бэкенд на Supabase (бесплатный тариф).
- Контент: HTML/CSS/JS тренажёры, генерируемые по шаблонам.
- Аналитика: Google Analytics + простая база данных прогресса.
- Печатные материалы: PDF, генерируемые из шаблонов.
- AI: использование ChatGPT API / Claude API для генерации вариантов заданий и адаптации.

Масштабирование (Фаза 2+):

- Переход на полноценный бэкенд при появлении платящих пользователей.
- Мобильное приложение при достижении 1000+ активных пользователей.
- Полноценная ML-система при появлении данных для обучения.

10.2 Адаптивный движок сложности

Параметр адаптации	Что отслеживается	Как реагирует система
Темп продвижения	Время на задание, количество попыток	Увеличивает/уменьшает сложность, меняет плотность новых тем
Тип ошибок	Паттерн ошибок (систематический vs. случайный)	Определяет, где пробел, возвращает к нужному микронавыку
Стиль обучения	Предпочтение визуального/аудиального/кинестетического	Акцентирует подачу через сильный канал
Эмоциональное состояние	Признаки фрустрации (быстрые хаотичные действия, паузы)	Предлагает перерыв, снижает сложность, меняет тип активности

10.3 Аналитика «где западает»

Модель компетенций (4 измерения):

Измерение	Уровни	Что значит
Знание	1-5	От «не знаком» до «может объяснить другому»
Автоматизм	1-3	От «с усилием» до «мгновенно и без ошибок»
Перенос	1-3	От «только в контексте задания» до «применяет в новых ситуациях»
Уверенность	1-3	От «избегает» до «вызывает сам»

10.4 Приватность данных детей

- Минимизация данных: собираем только то, что необходимо для обучения.
- Хранение в РФ (152-ФЗ).

- Родительский контроль: родитель может запросить и удалить все данные.
- Никакой рекламы, таргетированной на детей.
- Регулярный аудит безопасности.

10.5 Мультисенсорность и совместимость с физическими материалами

Цифровая среда спроектирована так, чтобы дополнять, а не заменять физический опыт:

- Задания, требующие физического действия, синхронизированы с цифровым прогрессом.
- Родитель отмечает выполнение офлайн-заданий в приложении.
- Система учитывает и цифровой, и физический прогресс.

Часть XI. Реестр рисков

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Переатомизация убивает интерес	Высокая	Высокое	Баланс дрилла и открытия; регулярные творческие задания; мониторинг вовлечённости
Цифровая среда не заменит тактильность	Высокая	Среднее (для 4-6 лет)	Гибридная модель; чёткое позиционирование (не «замена сада», а «дополнение»)
Родители ждут быстрых результатов	Высокая	Среднее	Образовательная работа с родителями; прозрачные метрики; управление ожиданиями
Конкуренты с большим бюджетом	Средняя	Высокое	Фокус на методологическом преимуществе; нишевание (глубина vs. ширина)
Технические проблемы масштабирования	Средняя	Высокое	Итеративная архитектура; облачная инфраструктура; мониторинг
	Средняя	Высокое	

Регуляторные ограничения (дети и данные)			Compliance с 152-ФЗ, GDPR-Kids с первого дня; юрист в команде
Выгорание основателя (один человек)	Высокая	Критическое	Реалистичный план; автоматизация; фокус на малом; готовность к паузам
Невозможность монетизации	Средняя	Высокое	Низкие затраты; фокус на качестве; органический рост; готовность к «проекту для портфолио»

Часть XII. Дорожная карта

Принцип: Дорожная карта — это последовательность проверяемых решений «идти дальше / не идти», а не фиксированный список фич на десятилетие. Каждый следующий шаг зависит от результатов предыдущего.

Фаза	Длительность	Что делаем	Результат	Бюджет
Фаза 0: Фундамент	3–4 мес.	Утверждение методологии, детальный дизайн первого макро-этапа, создание 5–10 прототипов тренажёров, тестирование на 5–10 детях (знакомые, друзья)	Работающий прототип, обратная связь от первых пользователей	0–50 000 ₽ (домен, хостинг)
Фаза 1: MVP дошкольный	6–9 мес.	Создание полного «Дочислого периода» (7 блоков, ~40 микронавыков), простой сайт, PDF-материалы для печати,	Работающий продукт для 4–6 лет, первые измеримые результаты	50 000–150 000 ₽

		запуск для 50-100 семей		
Фаза 2: Пилот младшая школа	9-12 мес.	Добавление «Рождения числа» и «Числа и операций», пилот в 100-500 семьях, сбор данных об эффективности	Подтверждённая эффективность, первые платящие пользователи	150 000-300 000 Р
Фаза 3: Расширение	12-18 мес.	Расширение до 10 лет, монетизация, привлечение первых педагогов, создание контента для 6-10 лет	Устойчивый продукт с 1000+ пользователей	300 000-500 000 Р
Фаза 4: Полный цикл	18-24 мес.	Расширение до 15+ лет, международная версия, мобильное приложение	Полная экосистема	При наличии выручки

Критерии перехода между фазами:

- 0 → 1: Прототип работает, дети понимают задания, родители видят ценность.
- 1 → 2: Retention >60% через 3 месяца, положительные отзывы, первые измеримые результаты.
- 2 → 3: Платящие пользователи покрывают операционные расходы.
- 3 → 4: Устойчивый рост, возможность привлечь первых сотрудников.

Приложение А. Эталонный макро-этап «Дочисловой период»

Возраст: ~4–5 лет. **Место в системе:** первый макро-этап, предшествует «Рождению числа». **Длительность:** 6–9 месяцев регулярных занятий в зависимости от темпа ребёнка — переход к следующему этапу управляется не календарём, а автоматизацией последнего блока (субитизация).

Цель этапа

До того как вводить числа, ребёнок должен уметь оперировать качествами мира без счёта: различать, сравнивать, упорядочивать, ориентироваться в пространстве и видеть закономерности. Число — это абстракция над этими действиями.

Логика порядка блоков

Порядок не случаен — каждый блок опирается на предыдущий:

1. **Классификация** учит видеть отдельные признаки предмета (без умения вычленить признак нечего будет сравнивать).
2. **Сравнение величин** — сравнение возможно только внутри одного признака.
3. **Сериация** — сравнение, применённое последовательно ко многим объектам, даёт упорядочивание.

4. **Пространственная ориентация** — параллельная линия, развивающая топологические представления.
5. **Соответствие «один к одному»** — связывает два ряда объектов без счёта, прямой мост к идее количества.
6. **Паттерны** — использует классификацию и сериацию для поиска повторяющейся структуры.
7. **Субитизация** — финальный блок: мгновенное узнавание малых количеств (1–4) без пересчёта.

Блок 1. Классификация и сортировка

Противоречие: предмет одновременно принадлежит и не принадлежит группе — ребёнок должен сам решить, какой признак важен.

№	Микронавык	Что делает ребёнок	Автокоррекция среды
1.1	Сортировка по цвету	Раскладывает в 2–3 контейнера по цвету	Предмет не входит в «чужую» ячейку
1.2	Сортировка по форме	То же, но признак — форма	Паз повторяет контур
1.3	Сортировка по размеру	Раскладывает на «большие/маленькие»	Крупный предмет не помещается в маленькое гнездо
1.4	Смена основания	Пересортировать по новому признаку	Система не даёт следующее задание
1.5	Матрица 2×2	Раскладывает в сетку «цвет × форма»	Ячейка принимает только один тип
1.6	«Четвёртый лишний»	Находит предмет, не подходящий группе	Убрать «лишний» — единственное действие

Блок 2. Сравнение величин без счёта

Противоречие: два предмета выглядят «почти одинаковыми», но нужно сказать точно, какой больше — на глаз это невозможно.

№	Микронавык	Что делает ребёнок	Автокоррекция среды
---	------------	--------------------	---------------------

2.1	Большой/маленький	Указывает более крупный	—
2.2	Длинный/короткий	Совмещает отрезки по краю	Отрезки можно только приложить
2.3	Тяжёлый/лёгкий	Кладёт на чаши весов	Весы сами показывают результат
2.4	Больше/меньше (объём)	Сравнивает через переливание	Только переливание даёт верный ответ
2.5	Транзитивность	Достраивает ряд из трёх	Третий предмет либо встаёт, либо нет

Блок 3. Сериация (упорядочивание)

Противоречие: чтобы вставить новый элемент в готовый ряд, старого способа «сравнить с соседом» недостаточно.

№	Микронавык	Что делает ребёнок	Автокоррекция среды
3.1	Ряд из 3 объектов	Выстраивает от большого к маленькому	Ступенчатый профиль — неправильный порядок виден
3.2	Ряд из 5–7 объектов	То же, увеличенный ряд	То же, длиннее
3.3	Вставка нового элемента	Находит место для предмета «между»	Предмет не входит в промежуток при неверном выборе
3.4	Сериация по весу	Упорядочивает одинаковые на вид, но разные по весу	Только повторная проверка весами

Блок 4. Пространственная ориентация

Противоречие: слова «внутри», «снаружи», «между» не имеют смысла без точки отсчёта.

№	Микронавык	Что делает ребёнок	Автокоррекция среды
4.1	Внутри/снаружи/ на границе	Помещает объект в заданную зону	Зона очерчена физически
4.2	Перед/за/между	Располагает предметы относительно опорного	Задание засчитывается только при точном расположении
4.3	Лево/право	Выполняет действие «подвинь налево»	Обратная связь по факту движения
4.4	Простая карта	Расставляет по схеме сверху	Раскладка сверяется наложением схемы
4.5	Симметрия	Достроить зеркальное отражение	Несимметричная фигура «не закрывается»

Блок 5. Соответствие «один к одному»

Противоречие: рядов два, они выглядят «примерно поровну», но нужен точный ответ — ребёнок изобретает попарное соединение.

№	Микронавык	Что делает ребёнок	Автокоррекция среды
5.1	Парное соединение	Соединяет линией элементы рядов	Соединение возможно только 1-к-1
5.2	«Где больше» через соответствие	Указывает ряд с непарными элементами	Непарные выделяются самой структурой
5.3	Уравнивание рядов	Добавляет/убирает элементы	Задание закрывается при полном отсутствии непарных
5.4	Сохранение количества	Сравнивает ряды по- разному расставленных	Физическое соединение опровергает визуальную ошибку

Блок 6. Паттерны и закономерности

Противоречие: закономерность скрыта, следующий элемент неочевиден — ребёнок должен сам выявить правило.

№	Микронавык	Что делает ребёнок	Автокоррекция среды
6.1	Паттерн АБ-АБ	Достраивает ряд по образцу	Следующий элемент — единственный, завершающий ритм
6.2	Паттерн ААБ-ААБ	Усложнённый ритм	Аналогично
6.3	Поиск ошибки	Указывает элемент, нарушающий закономерность	Замена восстанавливает целостность
6.4	Создание своего паттерна	Строит новый ряд с заданным ритмом	Система проверяет повторяемость структуры
6.5	Сериационный паттерн	Соединяет сериацию и повтор структуры	Комбинированная проверка

Блок 7. Субитизация

Противоречие: считать некогда — стимул исчезает раньше, чем можно пересчитать. Ребёнок переходит от пересчёта к целостному узнаванию.

№	Микронавык	Что делает ребёнок	Автокоррекция среды
7.1	Узнавание 1–2	Выбирает карточку с тем же количеством точек	Время показа не позволяет пересчитать
7.2	Узнавание 3	То же, количество увеличено	Аналогично
7.3	Узнавание 4	То же, граница субитизации	Аналогично
7.4	Инвариантность	Сопоставляет разные конфигурации одного количества	Проверяется инвариантность количества
7.5	Сравнение групп	Указывает большую группу по краткому показу	Финальный микронавык — открывает следующий этап

Критерий перехода

Не по возрасту и не по количеству пройденных тренажёров, а по устойчивой автоматизации 7.4–7.5: ребёнок безошибочно и быстро определяет и сравнивает количества 1–4 в разных конфигурациях.

Приложение Б. Чек-лист методиста

Краткий контрольный список, по которому любой новый макро-этап (в любом домене, любом возрасте) проверяется перед тем, как попасть в разработку:

- ☐ Сформулирована цель этапа — какая операциональная способность формируется и зачем она нужна как база для следующего этапа.
- ☐ Порядок блоков обоснован зависимостями навыков, а не удобством производства материалов.
- ☐ У каждого блока сформулировано противоречие ТРИЗ, а не просто «тема блока».
- ☐ Каждый микронавык заполнен по полному шаблону Части IV, включая обязательное поле «Режим».
- ☐ Для каждого микронавыка указан способ автокоррекции среды без участия слов взрослого.
- ☐ Критерий перехода к следующему этапу операционально наблюдаем, а не сформулирован как «ребёнок готов».
- ☐ Распределение по формату (физический/цифровой/гибридный) обосновано функционально, а не по умолчанию в пользу экрана.
- ☐ Типичные ошибки описаны как диагностический сигнал для методиста, а не как повод для оценки на экране ребёнка.

Приложение В. Глоссарий и библиография

Глоссарий

Термин	Определение
Макро-этап	Крупный период обучения (6–18 мес.) с единой целью
Блок	Тематический модуль внутри макро-этапа (2–6 нед.)
Микронавык	Неделимое действие, доводимое до автоматизма
Автокоррекция	Свойство среды указывать на ошибку без внешнего оценщика
Субитизация	Мгновенное узнавание количества без пересчёта
Тризовское противоречие	Ситуация, где два требования невыполнимы одновременно обычным способом
Сензитивный период	Возрастное окно максимальной восприимчивости к определённому типу обучения
Интервальное повторение	Метод закрепления памяти через повторение с нарастающими интервалами
Интерливинг	Перемежающееся изучение разных тем для лучшего запоминания
Перенос	Способность применить навык в новом контексте

СРА-подход	Конкретное → Пикториальное → Абстрактное (Singapore Math)
Зона ближайшего развития	Задачи, которые ребёнок может выполнить с помощью (Выготский)

Библиография

Нейронауки и когнитивная психология:

- Butterworth, B. (1999). The Mathematical Brain. London: Macmillan.
- Casey, B. J., et al. (2005). Imaging the developing brain: what have we learned about cognitive development? Trends in Cognitive Sciences, 9(3), 104–110.
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory. Behavioral and Brain Sciences, 24(1), 87–114.
- Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain. Viking.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.
- Schultz, W. (2015). Neuronal reward and decision signals: from theories to data. Physiological Reviews, 95(3), 853–951.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285.
- Wise, R. A. (2004). Dopamine, learning and motivation. Nature Reviews Neuroscience, 5(6), 483–494.

Монтессори-педагогика:

- Montessori, M. (1912). The Montessori Method. Frederick A. Stokes.
- Montessori, M. (1949). The Absorbent Mind. Theosophical Press.
- Lillard, A. S. (2005). Montessori: The Science Behind the Genius. Oxford University Press.
- Lillard, A. S. (2017). Montessori: The Science Behind the Genius (3rd ed.). Oxford University Press.

ТРИЗ и педагогика:

- Altshuller, G. S. (1984). As an Exact Science. Sofia: Technika.
- Gineste, M.-D. (2008). Montessori and TRIZ: A Pedagogy for Creative Education.
- Nesterenko, A. A. (2007). The Basics of TRIZ Pedagogy. St. Petersburg.

Современные исследования в образовании:

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Duckworth, A. L. (2016). *Grit: The Power of Passion and Perseverance*. Scribner.
- Ericsson, K. A., et al. (1993). The role of deliberate practice. *Psychological Review*, 100(3), 363–406.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning*. Routledge.
- Roediger, H. L., & Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(1), 20–27.

Заключение

«Пингли Академия» — это не просто ещё одна образовательная платформа. Это попытка создать систему, в которой технологии служат педагогике, а педагогика опирается на науку. Проект создаётся одним человеком, с минимальными ресурсами, но с максимальной методологической требовательностью.

Мы не обещаем чудес — мы строим инструмент, который делает качественное образование доступным, измеримым и воспроизводимым. Начинаем с малого: один макро-этап, один возраст, один основатель. Расширяемся только тогда, когда есть доказательства.

Документ подготовлен основателем проекта Ли Гирёном.
Живой документ — подлежит пересмотру по мере получения данных пилотирования.
© 2026 «Пингли Академия». Все права защищены.